

Lab 1 : MiniKube

```
ghofrane@ghofrane:~$ minikube version
minikube version: v1.38.1
commit: c93a4cb9311efc66b90d33ea03f75f2c4120e9b0
ghofrane@ghofrane:~$
```

```
ghofrane@ghofrane:~$ minikube start --driver=docker
🐼 minikube v1.38.1 sur Ubuntu 24.04
🌟 Utilisation du pilote docker basé sur la configuration de l'utilisateur

💣 Fermeture en raison de PROVIDER_DOCKER_NEWGRP : "docker version --format <no value>--<no value>:<no value>" exit status 1: permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.49/version": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
💡 Suggestion : Add your user to the 'docker' group: 'sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker'
📖 Documentation: https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/

ghofrane@ghofrane:~$
```

```
ghofrane@ghofrane:~$ minikube start --driver=docker
🐼 minikube v1.38.1 sur Ubuntu 24.04
🌟 Utilisation du pilote docker basé sur la configuration de l'utilisateur
! Starting v1.39.0, minikube will default to "containerd" container runtime. See #21973 for more info.

💣 L'allocation de mémoire demandée de 3072MiB ne laisse pas de place pour la surcharge système (mémoire système totale : 3867MiB). Vous pouvez rencontrer des problèmes de stabilité.
💡 Suggestion : Start minikube with less memory allocated: 'minikube start --memory=3072mb'

🔥 Utilisation du pilote Docker avec le privilège root
👍 Démarrage du nœud "minikube" primary control-plane dans le cluster "minikube"
📦 Extraction de l'image de base v0.0.50...
📦 Téléchargement du préchargement de Kubernetes v1.35.1...
> preloaded-images-k8s-v18-v1...: 272.45 MiB / 272.45 MiB 100.00% 1.63 Mi
> gcr.io/k8s-minikube/kicbase...: 519.58 MiB / 519.58 MiB 100.00% 1.85 Mi
🔥 Création de docker container (CPU=2, Memory=3072Mo) ...
🔧 Préparation de Kubernetes v1.35.1 sur Docker 29.2.1...
🔧 Configuration de bridge CNI (Container Networking Interface)...
🔧 Vérification des composants Kubernetes...
  ■ Utilisation de l'image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
🌟 Modules activés: default-storageclass, storage-provisioner

! /usr/local/bin/kubectl est la version 1.31.0, qui peut comporter des incompatibilités avec Kubernetes 1.35.1.
  ■ Vous voulez kubectl v1.35.1 ? Essayez 'minikube kubectl -- get pods -A'
🏁 Terminé ! kubectl est maintenant configuré pour utiliser "minikube" cluster et espace de noms "default" par défaut.
ghofrane@ghofrane:~$ minikube status
minikube
type: Control Plane
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured
```

```
ghofrane@ghofrane:~$ kubectl get nodes
NAME          STATUS    ROLES          AGE    VERSION
minikube      Ready     control-plane  71s    v1.35.1
ghofrane@ghofrane:~$
```

Kubernetes Dashboard

127.0.0.1:45043/api/v1/namespaces/kubernetes-dashboard/services/http:kubernetes-dashboard:/proxy/

kubernetes

default

Search

Workloads

Workloads (0)

- Cron Jobs
- Daemon Sets
- Deployments
- Jobs
- Pods
- Replica Sets
- Replication Controllers
- Stateful Sets

Service

- Ingresses (0)
- Ingress Classes
- Services (0)

Config and Storage

- Config Maps (0)
- Persistent Volume Claims (0)

There is nothing to display here

You can [deploy a containerized app](#), select other namespace or [take the Dashboard Tour](#) to learn more.

Kubernetes Dashboard

127.0.0.1:37391/api/v1/namespaces/kubernetes-dashboard/services/http:kubernetes-dashboard:/proxy/

kubernetes

default

Search

Workloads

Workloads (0)

- Cron Jobs
- Daemon Sets
- Deployments
- Jobs
- Pods
- Replica Sets
- Replication Controllers
- Stateful Sets

Service

- Ingresses (0)
- Ingress Classes
- Services (0)

Config and Storage

- Config Maps (0)
- Persistent Volume Claims (0)

Workload Status

Running: 1

Pods

Name	Images	Labels	Node	Status	Restarts	CPU Usage (cores)	Memory Usage (bytes)
mon-pod	nginx	run: mon-pod	minikube	Running	0	-	-

```
ghofrane@ghofrane:~$ kubectl logs mon-pod
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/04/02 15:55:54 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/04/02 15:55:54 [notice] 1#1: nginx/1.29.7
2026/04/02 15:55:54 [notice] 1#1: built by gcc 14.2.0 (Debian 14.2.0-19)
2026/04/02 15:55:54 [notice] 1#1: OS: Linux 6.17.0-20-generic
2026/04/02 15:55:54 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2026/04/02 15:55:54 [notice] 1#1: start worker processes
2026/04/02 15:55:54 [notice] 1#1: start worker process 29
2026/04/02 15:55:54 [notice] 1#1: start worker process 30
ghofrane@ghofrane:~$ kubectl get pods
NAME      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
mon-pod   1/1     Running   0           78s
ghofrane@ghofrane:~$
```

```
ghofrane@ghofrane:~$ minikube pause
II Suspendre le nœud minikube ...
▶ 18 conteneurs suspendus dans : kube-system, kubernetes-dashboard, istio-operator
ghofrane@ghofrane:~$ minikube start
😊 minikube v1.38.1 sur Ubuntu 24.04
🌟 Utilisation du pilote docker basé sur le profil existant

🔥 L'allocation de mémoire demandée de 3072MiB ne laisse pas de place pour la surcharge système (mémoire système totale
es problèmes de stabilité.
💡 Suggestion : Start minikube with less memory allocated: 'minikube start --memory=3072mb'

👍 Démarrage du nœud "minikube" primary control-plane dans le cluster "minikube"
🔧 Extraction de l'image de base v0.0.50...
🔧 Mise à jour du container docker en marche "minikube" ...
🔧 Préparation de Kubernetes v1.35.1 sur Docker 29.2.1...
🔧 Vérification des composants Kubernetes...
  ■ Utilisation de l'image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
  ■ Utilisation de l'image docker.io/kubernetes/dashboard:v2.7.0
  ■ Utilisation de l'image docker.io/kubernetes/metrics-scrapers:v1.0.8
💡 Certaines fonctionnalités du tableau de bord nécessitent le module complémentaire metrics-server. Pour activer toute
ter :

    minikube addons enable metrics-server

🌟 Modules activés: default-storageclass, storage-provisioner, dashboard

! /usr/local/bin/kubectl est la version 1.31.0, qui peut comporter des incompatibilités avec Kubernetes 1.35.1.
  ■ Vous voulez kubectl v1.35.1 ? Essayez 'minikube kubectl -- get pods -A'
🔧 Terminé ! kubectl est maintenant configuré pour utiliser "minikube" cluster et espace de noms "default" par défaut.
ghofrane@ghofrane:~$ kubectl get pods
NAME      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
mon-pod   0/1     Completed  0           2m31s
ghofrane@ghofrane:~$
```

Deployment

```
ghofrane@ghofrane:~$ kubectl create deployment hello-minikube --image=k8s.gcr.io/echoserver:1.4
deployment.apps/hello-minikube created
ghofrane@ghofrane:~$ kubectl expose deployment hello-minikube --type=NodePort --port=8080
service/hello-minikube exposed
ghofrane@ghofrane:~$ kubectl get pods
NAME      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
hello-minikube-5f44f87546-jcscg   0/1     ImagePullBackOff   0           18s
mon-pod   1/1     Running           1 (80s ago)   3m29s
ghofrane@ghofrane:~$ minikube service hello-minikube
```

NAMESPACE	NAME	TARGET PORT	URL
default	hello-minikube	8080	http://192.168.49.2:30210